

- AI应用开发: LangGraph状态机架构、多Agent协作、RAG检索增强、Prompt工程与调优
- 大模型应用: 理解LLM能力边界与幻觉问题、熟悉Context Engineering、工具调用、多轮对话管理
- AI编程工具: Claude Code重度用户, 具备Prompt编写与调优能力
- 工程化能力: Python扎实, 熟悉FastAPI异步框架、SSE流式输出, 掌握Prometheus监控+OpenTelemetry分布式追踪的观测体系
- 图像处理/计算机视觉: 熟练使用Halcon机器视觉、OpenCV图像处理、Tesseract OCR等

项目经历

多Agent协作框架设计与开发2026/02 - 至今

技术栈: LangGraph + LiteLLM + Rich + Prometheus

- Agent架构设计: 基于LangGraph StateGraph设计8节点状态机 (think→plan→act→observe→reflect→check_completion→handle_error→retry), 11字段精简状态定义, 4条路由函数控制复杂任务自动规划→执行→反思→验证闭环, 实现Agent记忆管理与推理策略的核心模块
- 多Agent并行与工具编排: 实现Kahn算法拓扑排序+DFS三色标记环检测的任务依赖分析, 22个工具分5大类统一注册调度, 文件锁机制 (读锁共享/写锁独占+MD5哈希乐观锁冲突检测), 支持多Agent无冲突并行执行, 兼顾架构灵活性与可扩展性
- 多模型适容与降级策略: LiteLLM统一接口封装支持DeepSeek/OpenAI/Claude/Ollama一键切换, 4层降级策略 (模型降级→指数退避→工具降级→策略降级) 保障高可用, 300秒自动恢复+随机抖动防雷群
- 观测体系: 8个Prometheus指标 (请求/延迟/Token/工具调用) 覆盖全链路追踪, 4个告警规则, OpenTelemetry分布式追踪, 3层健康检查保障长期稳定运行

校园百事通智能问答系统2026/03 - 至今

技术栈: FastAPI + LangChain + ChromaDB + BGE-large-zh-v1.5

- RAG知识库构建: 构建12个分类、46份Markdown文档、7,400+行的校园知识库, 设计MarkdownChunker+FAQChunker两种智能分块策略, 为模型提供准确、及时的知识支撑
- 混合检索与召回优化: 实现向量检索 (ChromaDB ANN) +BM25关键词检索+RRF融合算法的混合检索, 两路结果分数求和排序, 持续优化召回质量与上下文注入策略
- Embedding模型应用: 采用BAAI/bge-large-zh-v1.5中文向量模型 (1024维), 支持hf-mirror.com镜像下载, Embedding预热+语义缓存降低重复推理开销
- 意图识别与任务拆解: 设计知识问答→个人查询→事务办理→闲聊四类意图识别, 三阶段递进 (高权重关键词→闲聊检测→LLM辅助), SlotFiller槽位填充实现复杂任务的自动化处理

基于多Agent协作的代码生成与优化工具2026/03 - 2026/04

技术栈: LangChain + ChromaDB + Streamlit

- 多智能体编排: 设计CodeGenerator→CodeReviewer→Debugger→TestGenerator四角色协作, 继承BaseAgent抽象基类 (observe→think→act ReAct模式), Orchestrator集中调度, AgentMessage协议追踪任务链
- 反思纠错闭环: 8状态有限状态机, 审查不通过自动触发Debugger修复, 最多3次迭代确保代码质量
- Prompt工程实践: 为每个Agent设计专属Prompt (角色定位+具体要求+输出格式约束), Reviewer包含规范/Bug/性能/安全/可维护性五维度审查指令
- 向量记忆: ChromaDB PersistentClient持久化存储"需求+代码"文档, HybridMemory整合ShortTermMemory+VectorMemory, 敏感关键词黑名单检测
- 安全机制: 沙箱执行器 (30秒超时) + AST级别安全验证, 防止恶意代码执行
- 可观测性: Token使用量追踪、上下文窗口监控、Streamlit Web可视化界面

教育经历

湖南农业大学 智能科学与技术 · 本科2023/09 - 至今

- 主修课程:深度学习、自然语言处理、机器视觉、模式识别与机器学习、知识工程、数据结构、计算机网络、操作系统、数据库原理、概率统计、线性代数
- 英语水平:CET-4

校园经历

风险防控体系构建: 主导班级安全防范制度建设, 依据学校准则, 开展违规电器排查, 实现了年度零安全事故
反诈教育创新推广: 策划“一月一案例”反诈宣传活动,有效提升同学的反诈意识
担任寝室长:寝室被学校评为先进寝室